

FE-Grundlagen

Sebastian Domaschke, mailto: domh@zhaw.ch

U05 Galerkin

Lösung

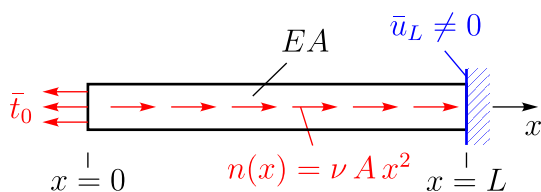
Einleitung

In dieser Übung bestimmen wir mit der Galerkin-Methode Näherungslösungen für das Verschiebungsfeld $u(x)$ eines eindimensionalen Stabs.

Stab mit Linienlast

Der Stab der Länge L ist wie abgebildet rechtsseitig eingespannt mit einer vorgegebenen Verschiebung $\bar{u}_L \neq 0$. Sowohl Querschnitt A als auch E-Modul E seien konstant. Über der Stablänge verteilt wirkt die axiale Linienlast $n(x) = \nu A x^2$ und zusätzlich links die Zugspannung $\bar{t}_0$. Die schwache Form des Gleichgewichts ist in (*) gegeben.

System



Schwache Form des Gleichgewichts

$$0 = - \int_0^L g'(x) EA u'(x) dx - g(0) A \bar{t}_0 + \int_0^L g(x) \nu A x^2 dx \quad (*)$$

$\forall g$ (verträglich).

Wichtig: Die essentielle Randbedingung ist $u(L) = \bar{u}_L$. Darum müssen die *verträglichen* Gewichtungsfunktionen erfüllen:

$$g(L) = 0.$$

Teil I: Näherungslösungen nach Galerkin (3 Varianten)

Teil 1a) Linearer Ansatz

① Ansatzfunktion

$$u(x) = c_0 + c_1 x. \quad (1)$$

② Passende Gewichtungsfunktion (Galerkin)

Galerkin: Testfunktionen aus demselben Ansatzraum:

$$g_u(x) = \delta c_0 + \delta c_1 x. \quad (2)$$

③ Randbedingung in den Ansatz einsetzen

$$u(L) = c_0 + c_1 L = \bar{u}_L \Rightarrow c_0 = \bar{u}_L - c_1 L.$$

Also

$$u(x) = \bar{u}_L + c_1(x - L). \quad (3)$$

④ Verträglichkeit der Gewichtungsfunktion

Weil $g(L) = 0$ gelten muss:

$$g_u(L) = \delta c_0 + \delta c_1 L = 0 \Rightarrow \delta c_0 = -\delta c_1 L.$$

Damit

$$g_u(x) = \delta c_1(x - L). \quad (4)$$

⑤ Ableiten

$$u'(x) = c_1, \quad (5)$$

$$g'(x) = \delta c_1. \quad (6)$$

⑥ In die schwache Form einsetzen, c_1 bestimmen

Setze $u'(x) = c_1$, $g'(x) = \delta c_1$, $g(0) = -\delta c_1 L$ und $g(x) = \delta c_1(x - L)$ in (*):

$$0 = - \int_0^L \delta c_1 \cdot EA \cdot c_1 \, dx - (-\delta c_1 L) A \bar{t}_0 + \int_0^L \delta c_1(x - L) \nu A x^2 \, dx.$$

Die Terme einzeln:

$$- \int_0^L \delta c_1 EA c_1 \, dx = -\delta c_1 EA c_1 L, \quad -(-\delta c_1 L) A \bar{t}_0 = +\delta c_1 LA \bar{t}_0.$$

Für die Linienlast:

$$\begin{aligned}\int_0^L \delta c_1 (x - L) \nu A x^2 \, dx &= \delta c_1 \nu A \int_0^L (x^3 - Lx^2) \, dx \\ &= \delta c_1 \nu A \left[\frac{x^4}{4} - L \frac{x^3}{3} \right]_0^L \\ &= \delta c_1 \nu A \left(\frac{L^4}{4} - \frac{L^4}{3} \right) = -\delta c_1 \nu A \frac{L^4}{12}.\end{aligned}$$

Zusammen:

$$0 = -\delta c_1 E A c_1 L + \delta c_1 L A \bar{t}_0 - \delta c_1 \nu A \frac{L^4}{12}.$$

$$0 = \delta c_1 \underbrace{\left(-E A c_1 L + L A \bar{t}_0 - \nu A \frac{L^4}{12} \right)}_{=0}.$$

Da δc_1 frei wählbar ist (und nicht identisch 0), muss der Term in der Klammer gleich 0 sein. Zudem lässt sich AL kürzen. Es folgt.:

$$E c_1 = \bar{t}_0 - \nu \frac{L^3}{12} \quad \Rightarrow \quad \boxed{c_1 = \frac{\bar{t}_0 - \nu L^3/12}{E}}.$$

Damit:

$$\boxed{u^{(1)}(x) = \bar{u}_L + \frac{\bar{t}_0 - \nu L^3/12}{E} (x - L)}.$$

Teil 1b) Quadratischer Ansatz Ansatz:

$$u(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2.$$

Randbedingung $u(L) = \bar{u}_L$:

$$c_0 = \bar{u}_L - c_1 L - c_2 L^2.$$

Praktische Form:

$$u(x) = \bar{u}_L + c_1 (x - L) + c_2 (x^2 - L^2).$$

Wähle gemäss Galerkin Testfunktionen aus dem selben Ansatzraum:

$$g_u(x) = \delta c_0 (x - L) + \delta c_1 (x^2 - L^2).$$

Ableitungen:

$$u'(x) = c_1 + 2c_2 x.$$

Schwache Form auswerten (Schritt für Schritt): Setze

$$u'(x) = c_1 + 2c_2x, \quad g'_u(x) = \delta c_0 + 2\delta c_1x, \quad g_u(0) = -\delta c_0L - \delta c_1L^2.$$

Einsetzen in (*) ergibt (nach Kürzen von A):

$$0 = -E \int_0^L (\delta c_0 + 2\delta c_1x)(c_1 + 2c_2x) \, dx - g_u(0) \bar{t}_0 + \nu \int_0^L (\delta c_0(x-L) + \delta c_1(x^2 - L^2))x^2 \, dx.$$

Steifigkeitsterm:

$$\begin{aligned} -E \int_0^L (\delta c_0 + 2\delta c_1x)(c_1 + 2c_2x) \, dx &= -E \int_0^L (\delta c_0c_1 + 2\delta c_0c_2x + 2\delta c_1c_1x + 4\delta c_1c_2x^2) \, dx \\ &= -E \left(\delta c_0c_1L + \delta c_0c_2L^2 + \delta c_1c_1L^2 + \frac{4}{3}\delta c_1c_2L^3 \right). \end{aligned}$$

Randterm:

$$-g_u(0)\bar{t}_0 = (\delta c_0L + \delta c_1L^2)\bar{t}_0.$$

Lastterm:

$$\begin{aligned} \nu \int_0^L (\delta c_0(x-L) + \delta c_1(x^2 - L^2))x^2 \, dx &= \nu \int_0^L (\delta c_0(x^3 - Lx^2) + \delta c_1(x^4 - L^2x^2)) \, dx \\ &= \nu \left(\delta c_0 \left(\frac{L^4}{4} - \frac{L^4}{3} \right) + \delta c_1 \left(\frac{L^5}{5} - \frac{L^5}{3} \right) \right) = -\nu \left(\delta c_0 \frac{L^4}{12} + \delta c_1 \frac{2}{15}L^5 \right). \end{aligned}$$

Zusammen:

$$0 = \delta c_0 \left(-E(c_1L + c_2L^2) + L\bar{t}_0 - \nu \frac{L^4}{12} \right) + \delta c_1 \left(-E \left(c_1L^2 + \frac{4}{3}c_2L^3 \right) + L^2\bar{t}_0 - \nu \frac{2}{15}L^5 \right).$$

Da δc_0 und δc_1 unabhängig sind, folgen die zwei Gleichungen (jeweils durch L bzw. L^2 gekürzt):

$$E(c_1 + Lc_2) = \bar{t}_0 - \nu \frac{L^3}{12}, \quad E \left(c_1 + \frac{4}{3}Lc_2 \right) = \bar{t}_0 - \nu \frac{2}{15}L^3.$$

Lösen:

Subtraktion liefert

$$E \left(\frac{1}{3}Lc_2 \right) = -\nu \left(\frac{2}{15} - \frac{1}{12} \right) L^3 = -\nu \frac{1}{20}L^3 \quad \Rightarrow \quad \boxed{c_2 = -\frac{3\nu L^2}{20E}}.$$

In die erste Gleichung:

$$Ec_1 = \bar{t}_0 + \nu L^3 \left(\frac{3}{20} - \frac{1}{12} \right) = \bar{t}_0 + \nu \frac{L^3}{15} \quad \Rightarrow \quad \boxed{c_1 = \frac{\bar{t}_0 + \nu L^3/15}{E}}.$$

Damit:

$$\boxed{u^{(2)}(x) = \bar{u}_L + \frac{\bar{t}_0 + \nu L^3/15}{E}(x-L) - \frac{3\nu L^2}{20E}(x^2 - L^2)}.$$

Teil 1c) Trigonometrischer Ansatz

$$u(x) = a_0 + a_1 \sin\left(\frac{x}{L}\right).$$

Randbedingung $u(L) = \bar{u}_L$:

$$a_0 = \bar{u}_L - a_1 \sin(1).$$

Also

$$u(x) = \bar{u}_L + a_1 \left(\sin\left(\frac{x}{L}\right) - \sin(1) \right).$$

Wähle eine Galerkin-Testfunktion vom selben Typ, mit anderen Worten aus dem selben Ansatzraum:

$$g_u(x) = \delta a_1 \left(\sin\left(\frac{x}{L}\right) - \sin(1) \right).$$

Ableitungen:

$$g'_u(x) = \frac{\delta a_1}{L} \cos\left(\frac{x}{L}\right), \quad u'(x) = \frac{a_1}{L} \cos\left(\frac{x}{L}\right).$$

Einsetzen in (*):

$$0 = - \int_0^L g'_u(x) EA u'(x) dx - g_u(0) A \bar{t}_0 + \int_0^L g_u(x) \nu A x^2 dx.$$

Alle Terme sind proportional zu A , deshalb können wir durch A teilen (wieder: A kürzt sich heraus). Die drei Beiträge:

(i) Steifigkeitsterm:

$$\Rightarrow - \int_0^L g'_u E u' dx = -E a_1 \delta a_1 \int_0^L \frac{1}{L^2} \cos^2\left(\frac{x}{L}\right) dx.$$

Mit dem Tipp:

$$\begin{aligned} \int \cos^2\left(\frac{x}{L}\right) dx &= \frac{x}{2} + \frac{L}{4} \sin\left(\frac{2x}{L}\right) + C \\ \Rightarrow \int_0^L \cos^2\left(\frac{x}{L}\right) dx &= \left[\frac{x}{2} + \frac{L}{4} \sin\left(\frac{2x}{L}\right) \right]_0^L = \frac{L}{2} + \frac{L}{4} \sin(2). \end{aligned}$$

Damit:

$$- \int_0^L g'_u E u' dx = -E a_1 \delta a_1 \frac{1}{L^2} \left(\frac{L}{2} + \frac{L}{4} \sin(2) \right) = -E a_1 \delta a_1 \frac{1}{L} \left(\frac{1}{2} + \frac{\sin(2)}{4} \right).$$

(ii) Randterm: $g_u(0) = -\delta a_1 \sin(1)$, daher

$$-g_u(0)\bar{t}_0 = +\delta a_1 \sin(1) \bar{t}_0.$$

(iii) Lastterm:

$$\int_0^L g_u(x) \nu x^2 \, dx = \delta a_1 \nu \int_0^L x^2 \sin\left(\frac{x}{L}\right) \, dx - \delta a_1 \nu \sin(1) \int_0^L x^2 \, dx.$$

Mit dem Tipp:

$$\int x^2 \sin\left(\frac{x}{L}\right) \, dx = -Lx^2 \cos\left(\frac{x}{L}\right) + 2L^2 x \sin\left(\frac{x}{L}\right) + 2L^3 \cos\left(\frac{x}{L}\right) + C.$$

Einsetzen der Grenzen:

$$\int_0^L x^2 \sin\left(\frac{x}{L}\right) \, dx = \left[-Lx^2 \cos\left(\frac{x}{L}\right) + 2L^2 x \sin\left(\frac{x}{L}\right) + 2L^3 \cos\left(\frac{x}{L}\right) \right]_0^L = L^3 (\cos(1) + 2 \sin(1) - 2).$$

Außerdem:

$$\int_0^L x^2 \, dx = \frac{L^3}{3}.$$

Damit:

$$\int_0^L g_u(x) \nu x^2 \, dx = \delta a_1 \nu L^3 \left(\cos(1) + 2 \sin(1) - 2 - \frac{1}{3} \sin(1) \right) = \delta a_1 \nu L^3 \left(\cos(1) + \frac{5}{3} \sin(1) - 2 \right).$$

Somit:

$$0 = \delta a_1 \left(-E a_1 \frac{1}{L} \left(\frac{1}{2} + \frac{\sin(2)}{4} \right) + \sin(1) \bar{t}_0 + \nu L^3 \left(\cos(1) + \frac{5}{3} \sin(1) - 2 \right) \right).$$

Auflösen:

$$a_1 = \frac{L}{E \left(\frac{1}{2} + \frac{\sin(2)}{4} \right)} \left[\sin(1) \bar{t}_0 + \nu L^3 \left(\cos(1) + \frac{5}{3} \sin(1) - 2 \right) \right].$$

Damit:

$$u^{(\sin)}(x) = \bar{u}_L + a_1 \left(\sin\left(\frac{x}{L}\right) - \sin(1) \right).$$

Teil II: Vergleich (Näherungen vs. analytisch)

Die analytische Lösung zu (*) ist gegeben als

$$\hat{u}(x) = \bar{u}_L + \frac{\bar{t}_0}{E}(x - L) - \frac{\nu}{12E}(x^4 - L^4). \quad (7)$$

Hinweis: Da in (*) überall ein Faktor A vorkommt, kürzt sich A in der Differentialgleichung und in der schwachen Form heraus. Darum ist es konsistent, dass (7) nicht von A abhängt.

Wie gut passen Ihre Näherungslösungen aus Teil 1a)–1c) zur analytischen Lösung?

Mit den vorgegebenen Werten:

$$E = 10^5, \quad L = 2, \quad \nu = 1, \quad \bar{u}_L = 0, \quad \bar{t}_0 = 10.$$

Analytisch:

$$\hat{u}(x) = \frac{10}{10^5}(x - 2) - \frac{1}{12 \cdot 10^5}(x^4 - 16), \quad \hat{\sigma}(x) = E\hat{u}'(x) = 10 - \frac{x^3}{3}.$$

Linear (Teil 1a):

$$c_1 = 9.3333 \cdot 10^{-5}, \quad u^{(1)}(x) = c_1(x - 2), \quad \sigma^{(1)}(x) = 9.3333.$$

Quadratisch (Teil 1b):

$$c_1 = 1.05333 \cdot 10^{-4}, \quad c_2 = -6.0 \cdot 10^{-6},$$
$$u^{(2)}(x) = c_1(x - 2) + c_2(x^2 - 4), \quad \sigma^{(2)}(x) = 10.5333 - 1.2x.$$

Trigonometrisch (Teil 1c):

$$a_1 \approx 2.18795 \cdot 10^{-4}, \quad u^{(\sin)}(x) = a_1 \left(\sin\left(\frac{x}{2}\right) - \sin(1) \right),$$
$$\sigma^{(\sin)}(x) = 10^5 \frac{a_1}{2} \cos\left(\frac{x}{2}\right).$$

Grafischer Vergleich der Näherungen mit der analytischen Lösung

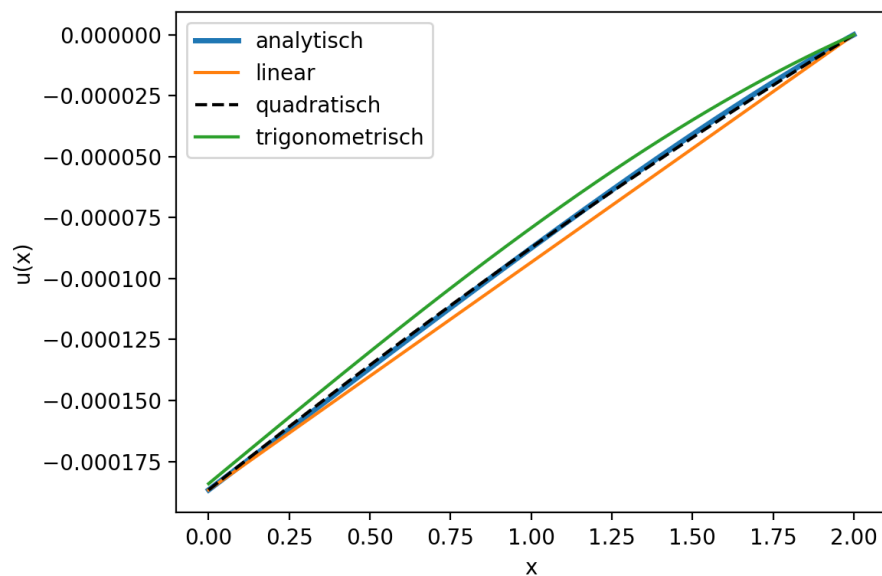


Abbildung 1: Verschiebung $u(x)$: analytisch vs. Näherungen (linear, quadratisch, trigonometrisch).

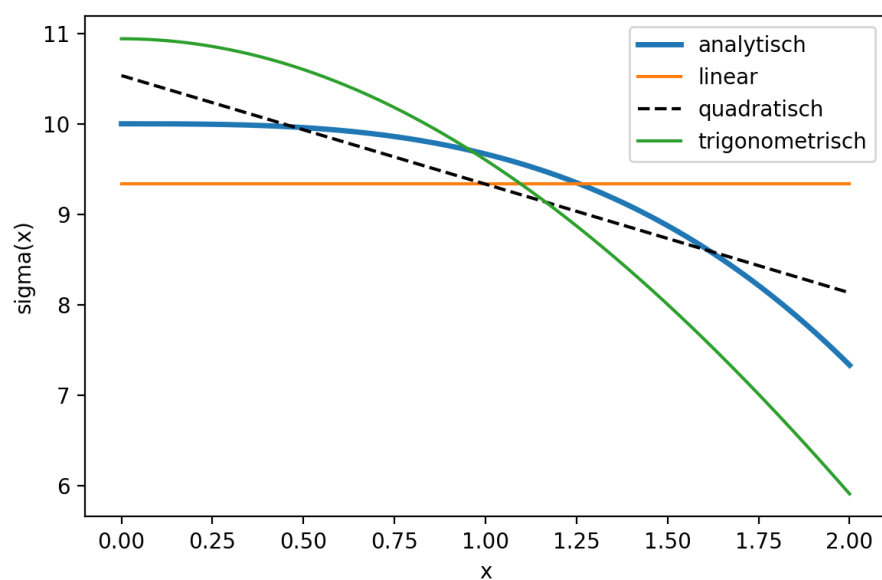


Abbildung 2: Spannung $\sigma(x)$: analytisch vs. Näherungen (linear, quadratisch, trigonometrisch).

Diskussion der Ergebnisse Die Verschiebungen stimmen in allen drei Varianten sehr gut mit der analytischen Lösung überein. Am besten passt der quadratische Ansatz.

Deutlicher sind die Unterschiede in der Spannung, die von den Ableitungen der Verschiebungen abhängen: der lineare Ansatz liefert eine konstante Spannung, der quadratische eine lineare, während die exakte Spannung kubisch ist. Damit verbessert der quadratische Ansatz die Spannung sichtbar, der trigonometrische Ansatz liegt ebenfalls näher an der exakten Krümmung, ohne sie exakt zu treffen.

Teil III: Theoretische Diskussion

① **Für welche Gewichtungsfunktionen g erfüllt $\hat{u}$ die schwache Form?**

Für alle genügend glatten, verträglichen Gewichtungsfunktionen, die die essentielle RB respektieren:

g ist stetig, stückweise differenzierbar und erfüllt $g(L) = 0$.

② **Für welche Gewichtungsfunktionen g_u erfüllen die Näherungen aus Teil I die schwache Form?**

Jeweils nur für g_u aus dem gewählten Testraum:

linear: $g_u(x) = \alpha(x - L)$,

quadratisch: $g_u(x) = \alpha(x - L) + \beta(x^2 - L^2)$,

trig.: $g_u(x) = \alpha\left(\sin\left(\frac{x}{L}\right) - \sin(1)\right)$.

③ **Durch welche Massnahmen könnte die Näherung verbessert werden?**

Ansatzraum erweitern (mehr Freiheitsgrade), oder stückweise Ansatzfunktionen (klassische FEM), also p -, h - oder hp -Verfeinerung.

④ **Wie konkret vorgehen?**

Entweder

- in FEM-Software Element mit höherem Polynomgrad wählen (p -Verfeinerung) oder
- Stab in mehrere Elemente zerlegen, also ein feineres Netz nutzen (h -Verfeinerung).